

Синтез - метод (20 варіантів)

1 Цінова функція:

$$F(x) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 - x_5 \rightarrow \min$$

Система обмежень:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

① Жодне рівняння не має готової одиничної змінної (лише змінної яка входить лише в одне рівняння з коеф. +1). Тому вводимо штучні змінні x_6, x_7, x_8 .

② Система перетворюється:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_5 + x_7 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 - x_5 + x_8 = 5 \end{cases}$$

Нова цінова функція:

$$F(x) = x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 - x_5 + Mx_6 + Mx_7 + Mx_8 \rightarrow \min,$$

де M - дуже велике додатне число.

③ Виразити штучні змінні та будувати пот. рядок Δ .

Початковий базис: $x_6 = 1, x_7 = 1, x_8 = 5$.

Підставляємо в $F(x)$.

$$F = x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 + x_5 + M(1 - x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + 3x_5) + M(1 - x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5) \quad (1)$$

$$(1) M(5 - x_1 - x_2 - x_3 - 5x_4 + x_5)$$

Зберемо коеф.

Змінна	Коеф.
x_1	$1 - M - M - M = 1 - 3M$
x_2	$3 + M - M - M = 3 - M$
x_3	$-1 - M + M - M = -1 - M$
x_4	$-1 - 3M - M - 5M = -1 - 9M$
x_5	$-1 + 3M - M + M = -1 + 3M$

$$\text{Константа: } 0 + M + M + 5M = 7M$$

Розрахунок $\Delta_j = c_j - z_j$ (для min беремо від'ємний Δ_j для виходу)

(4) Початкова симплекс-таблиця.

B	b _B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b
x_6	M	1	-1	1	3	-3	1	0	0	1
x_7	M	1	1	-1	1	1	0	1	0	1
x_8	M	1	1	1	5	-1	0	0	1	5
Δ		$1-3M$	$3-M$	$-1-M$	$-1-9M$	$-1+3M$	0	0	0	$-7M$

(5) Ведучий стовпець $\rightarrow$ найменше Δ_j $\Delta_4 = -1 - 9M$.
 $x_4 \rightarrow$ ведучий рядок.

$$x_3 - x_4 - x_5 = 0$$

Ведущий рядок (мін. відношення b_i/a_{ik} , де $a_{ik} > 0$)

Рядок	b	a_{ik}	b/a_{ik}
x_6	1	3	$1/3$ - мінімум
x_4	1	1	1
x_8	5	5	1

→ Ведущий рядок x_6
ведущий елемент = 3.
 x_6 виходить базис замість x_6

II ітерація

Діємо баз. ряд. № 3: $x_4: \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1, -1, \frac{1}{3}, 0, 0 \mid \frac{1}{3}$

Рядок x_4 ($a_{44}=1$) новий = старий - 1. новий x_4 .

$$1 - \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, -1 - \frac{1}{3}, 0, 1 + 1, -\frac{1}{3}, 1, 0 \mid 1 + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, 0, 2, -\frac{1}{3}, 1, 0 \mid \frac{2}{3}$$

Рядок x_2 ($a_{24}=5$) - новий = старий - 5. нов. x_4 . $1 - 5/3, 1 + 5/3, -1 - 5/3, 0, -1 + 5, -5/3, 0, 1 \mid 5 - 5/3 = 10/3$

$$\Rightarrow -2/3, 8/3, -2/3, 0, 4, -5/3, 0, 1 \mid 10/3$$

Рядок Δ_1 ($\Delta_4 = -1 - 3M$): нов. = ст. - $(-1 - 3M) \cdot x_4$: $\Delta_1: (1 - 3M) + \frac{1+5M}{3} - \frac{3-3M+1+5M}{3} = \frac{4}{3}$

$$\Delta_2: (3 - M) - \frac{1+5M}{3} = \frac{9-3-1-5M}{3} = \frac{5-5M}{3}$$

$$\Delta_5^{\text{нов}} = (-1 + 3M) - (-1 - 3M) \cdot (-1) = -1 + 3M - 1 - 3M = -2 - 6M$$

	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	B
5										
x_4	$1/3$	$-1/3$	$1/3$	1	-1	$1/3$	0	0		$1/3$
x_2	$2/3$	$4/3$	$-4/3$	0	2	$-1/3$	1	0		$2/3$
x_8	$-2/3$	$8/3$	$-2/3$	0	4	$-5/3$	0	1		$10/3$
Δ	$4/3$	$\frac{8-12M}{3}$	$\frac{-2+6M}{3}$	0	$-2-6M$	$\frac{1+5M}{3}$	0	0		$\frac{-1+5M}{3} \cdot \frac{1}{3}$

⑧ $\Delta_5 = -2 - 6M \leftarrow$ наименьшее - пост. бер. столбец $\rightarrow x_5$.

Мин. значение (минимум при $\Delta_5 > 0$):

Рядок	b	Δ_5	b/Δ_5	бер. $\rightarrow x_4$, бер. ел $\rightarrow 2$. $\Rightarrow x_5$ берется за место x_4 .
x_4	$1/3$	-1	-	
x_2	$2/3$	2	$1/3$ (min)	
x_3	$10/3$	4	$5/6$	

⑨ II операция.

$$x_5: \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 0, 1, -\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, 0 \mid \frac{1}{3}$$

$$\text{Рядок } x_1 (a_{15} = -1) \text{ 1-го } x_5: \frac{1}{3} + \frac{1}{3}, -\frac{1}{3} + \frac{2}{3}, \frac{1}{3} - \frac{2}{3}, 1, 0, \frac{1}{3} - \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, 0 \mid \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{⑩ } \frac{2}{3}, \frac{1}{3} - \frac{1}{3}, 1, 0, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, 0 \mid \frac{2}{3}$$

$$\text{Рядок } x_2 (a_{25} = 4) \text{ 4-го } x_5$$

$$-\frac{2}{3} - \frac{4}{3}, \frac{8}{3} - \frac{8}{3}, -\frac{2}{3} + \frac{8}{3}, 0, 0, -\frac{5}{3} + \frac{4}{6}, -2, 1 \mid -\frac{2}{3} - \frac{4}{3} = -2, 0, 2, 0, 0, -\frac{7}{6}, -2, 1 \mid 2$$

$$\text{Рядок } \Delta (\Delta_5 = -2 - 6M): -(-2 - 6M) \text{ 1-го } x_5:$$

$$\Delta_1: \frac{4}{3} + (2 + 6M) \cdot \frac{1}{3} = \frac{4 + 2 + 6M}{3} = \frac{6 + 6M}{3} = 2 + 2M$$

$$\Delta_2: \frac{8 - 12M}{3} + (2 + 6M) \cdot \frac{2}{3} = \frac{8 - 12M + 4 + 12M}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

$$\Delta_3: \frac{-2 + 6M}{3} + (2 + 6M) \cdot (-\frac{2}{3}) = \frac{-2 + 6M - 4 - 12M}{3} = \frac{-6 - 6M}{3} = -2 - 2M$$

$$\Delta_6: \frac{1 + 9M}{3} + (2 + 6M) \cdot (-\frac{1}{6}) = \frac{2 + 18M - 2 - 6M}{6} = \frac{12M}{6} = 2M$$

Δ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	P_b
x_4	$2/3$	$1/3$	$-1/3$	1	0	$1/6$	$1/2$	0	$4/3$
x_5	$1/3$	$2/3$	$-2/3$	0	1	$-1/6$	$1/2$	0	$1/3$
x_8	-2	7	12	0	0	$-7/6$	-2	1	2
Δ	$2 + 2M$	4	$-2 - 2M$	0	0	$2M$	$2M$	0	

10) Вигляди $\Delta_5: \Delta_3 = -2 - 2M \rightarrow x_3$ вих. обмеж.

Мін. вихідними (мінімум g $a_{ij} > 0$):

Ресурс	b	a_{i3}	b/a_{i3}
x_4	$2/3$	$-1/3$	-
x_5	$1/3$	$-2/3$	-
x_3	2	2	$1 \rightarrow \min$

Вих. пр. $\rightarrow x_3, \text{en} = 2$.

x_3 вихідний змінний x_3 .

11) інтерпретія: Діагнозу ресурс x_3 на 2:

$x_3 = -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$. Ресурс $x_4 (a_{43} = -1/3) + 1/3$ об. x_3 :

$2/3 - 1/3, 1/3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20$.

Ресурс $x_5 (a_{53} = -2/3) + 2/3$ об. x_3 : $x_1 = 1/3 + 2/3 \cdot (-1) = 1/3 - 2/3 = -1/3$.

$x_2 = 2/3$; $x_3 = -2/3 + 2/3 = 0$; $x_6 = -1/6 + 2/3 \cdot (-1/12) = -5/9$; $x_7 = 1/2 + 2/3 \cdot (-1) = -1/6$.

$x_8 = 2/3 \cdot 1/2 = 1/3$; $b = 1/3 + 2/3 = 1$.

Ресурс $\Delta (a_{33} = -2 - 2M)$: $\Delta_1 = (2 + 2M) - (-2 - 2M) \cdot (-1) = 2 + 2M - 2 - 2M = 0$.

$\Delta_2 = 4 - (-2 - 2M) \cdot 0 = 4$; $\Delta_6 = 2M - (-2 - 2M) \cdot (-1/12) = 2M - \frac{(2 + 2M) \cdot 1}{12} = 2M - \frac{2 + 2M}{12} = \frac{24M - 2 - 2M}{12} = \frac{22M - 2}{12} = \frac{11M - 1}{6}$.

$\Delta_4 = \frac{1 + 2M}{6} - (-2 - 2M) \cdot (-1) = \frac{1 + 2M}{6} - 2 - 2M = M - 1$.

$\Delta_8 = 0 - (-2 - 2M) \cdot \frac{1}{2} = 0 + \frac{2 + 2M}{2} = 1 + M$.

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b.
x_4	$1/3$	$1/3$	$1/3$	0	1	0	$-1/36$	$1/6$	$1/6$	1
x_5	$-1/3$	$2/3$	$2/3$	0	0	1	$-5/9$	$-1/6$	$1/3$	1
x_3	-1	0	0	1	0	0	$-1/12$	-1	$1/2$	1
Δ	0	4	0	0	0	0	$\frac{11M - 1}{6}$	$M - 1$	$M + 1$	

② Bei $\Delta_j \geq 0$. $\Delta_1 = 0$, $\Delta_2 = 4 > 0$, Für ungenutztes $\Delta_6, \Delta_7, \Delta_8 > 0$ ist Δ_1 relevant - 2

my M.

B-gb. $x^* = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 1, 1, 1)$

$$F(x^*) = 0 + 0 - 1 - 1 - 1 = -3.$$

Überprüfen:

1. $0 - 0 + 1 + 3 - 3 = 1 \checkmark$

2. $0 + 0 - 1 + 1 + 1 = 1 \checkmark$

3. $0 + 0 + 1 + 5 - 1 = 5 \checkmark$

Вариант 2

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 5x_4 \rightarrow \min \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 \geq 7 \quad (1) \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 - 3x_4 = -12 \quad (2) \end{cases}$$

1. Приводим до стандартної форми.

1) Рівн. (1) має $\geq$, тому $4x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 = 7$

2) Рівн. (2) має рівняння правої частини на (-1) : $-x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12$.
 Сумуємо: $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 = 7 \\ -x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12 \end{cases}$

2) Вводимо x_6, x_7 :

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 + x_6 = 7 \\ -x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 + x_7 = 12 \end{cases}$$

$$F(x) = 3x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 5x_4 + 0 \cdot x_5 + Mx_6 + Mx_7 \rightarrow \min.$$

3) Параметричний базис $x_6 = 7, x_7 = 12$.

$$F = 3x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 5x_4 + M(7 - 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5) + M(12 + x_1 - 2x_2 - 5x_3 - 3x_4)$$

Змінна	Коеф.
x_1	$3 - 4M + M = 3 - 3M$
x_2	$7 - 3M - 2M = 7 - 5M$
x_3	$6 - 2M - 5M = 6 - 7M$
x_4	$5 + M - 3M = 5 - 2M$
x_5	$0 + M = M$

Кочування $7M + 12M = 19M$.

4) Параметрична симплекс-таблиця.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
x_6	4	3	2	-1	-1	1	0	7
x_7	-1	2	5	3	0	0	1	12
Δ	$3-3M$	$7-5M$	$6-7M$	$5-2M$	M	0	0	$-19M$

⑤ Вегуний стовбур: Найменше Δ_i : $\Delta_3 = 6 - 7M$. - x_3 Вегуний.

⑥ Вегуний пазок.

Пазок	b	a_{i3}	b/a_{i3}
x_6	7	2	$7/2 = 3.5$
x_7	12	5	$12/5 = 2.4 - \min$

Вегуний паз - x_7 .

Вегуний $e_1 = 5$.

x_3 взятиме замість x_7

⑦ I інтеграція. Фінально пазок x_7 на 5.

$$x_3: -\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 1, \frac{3}{5}, 0, 0, \frac{1}{5} \mid \frac{12}{5}$$

Пазок $x_6 (a=2)$ - 2. новий р. x_3 :

$$x_6: 4 + \frac{2}{5} = \frac{22}{5}$$

$$x_2: 3 - \frac{4}{5} = \frac{11}{5}; \quad x_3: 0; \quad x_4: -1 - \frac{6}{5} = -\frac{11}{5}; \quad x_5: -2.$$

$$x_7: -\frac{4}{5}; \quad b = 7 - \frac{24}{5} = \frac{11}{5}$$

Пазок $\Delta (\Delta_3 = 6 - 7M)$

$$\Delta_1: (3 - 3M) - (-\frac{1}{5})(6 - 7M) = 3 - 3M + \frac{6 - 7M}{5} = \frac{15 - 15M + 6 - 7M}{5} = \frac{21 - 22M}{5}$$

$$\Delta_2: (7 - 5M) - (\frac{2}{5})(6 - 7M) = \frac{35 - 25M - 12 + 14M}{5} = \frac{23 - 11M}{5}$$

$$\Delta_4: (5 - 2M) - (\frac{3}{5})(6 - 7M) = \frac{25 - 10M - 18 + 21M}{5} = \frac{7 + 11M}{5}$$

$$\Delta_5: M - 0 = M.$$

$$\Delta_7: 0 - \frac{1}{5}(6 - 7M) = \frac{-6 + 7M}{5}$$

δ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
x_6	$22/5$	$11/5$	0	$-11/5$	-1	1	$-4/5$	$11/5$
x_3	$-1/5$	$2/5$	1	$3/5$	0	0	$1/5$	$12/5$
Δ	$\frac{21-22M}{5}$	$\frac{23-11M}{5}$	0	$\frac{7+11M}{5}$	M	0	$\frac{-6+7M}{5}$	

⑧ При базисном M : $\Delta_1 = \frac{21-22M}{5} \geq 0$ - верно.
 $\Delta_2 = \frac{23-11M}{5} \geq 0$ - верно.

Найдем: $\Delta_1 = \frac{21-22M}{5}$ (коэф. при M в строке - $22M > 11M$)

x_1 - лучший кандидат.

Рядок	b	a_{1i}	b/a_{1i}	Вед. рядок - x_6 , $\theta = \frac{22}{5}$.
x_6	$11/5$	$22/5$	$11/5 \cdot 22/5 = \frac{1}{2}$	
x_3	$12/5$	$-1/5$	-	x_1 выходит за пределы x_6

⑩ II этап. Определим рядок x_6 на $22/5$.

$x_1: 1, 1/2, 0, -1/2, -5/22, 5/22, -1/11 \quad | \quad 1/2$.

Рядок $x_3 (a_{13} = -1/5) : + \frac{1}{5}$ - уб. по x_1 .

$x_1: 0, x_2: 4/5 + 1/10 = 1/2; x_4: 3/5 - 1/10 = 1/2; x_5: 0 - 1/22 = -1/22$.

$x_6: 1/22, x_7: \frac{1}{5} - \frac{1}{55} = \frac{11-1}{55} = \frac{10}{55} = \frac{2}{11}; b = \frac{12}{5} + \frac{1}{10} = \frac{5}{2}$.

Рядок $\Delta (a_{11} = \frac{21-22M}{5})$:

$$\Delta_2 = \frac{23-11M}{5} - \frac{21-22M}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$$

$$\Delta_4 = \frac{7+11M}{5} - \frac{21-22M}{5} \cdot (-1/2) = \frac{14+22M+21-22M}{10} = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$$

$$\Delta_5 = M - \frac{21-22M}{5} \left(-\frac{5}{22}\right) = M + \frac{21-22M}{22} - \frac{22M+21-22M}{22} = \frac{21}{22}$$

$$\Delta_6 = 0 - \frac{14-22M}{5} \cdot \frac{5}{22} = \frac{21-22M}{22} = -\frac{21+22M}{22} = M - \frac{21}{22}$$

$$\Delta_7 = \frac{-6+7M}{5} - \frac{21-22M}{5} \cdot \left(-\frac{1}{11}\right) = -\frac{6+7M}{5} + \frac{21-22M}{55} = \frac{-45+55M}{55} = M - \frac{9}{11}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
B								
x_1	1	$1/2$	0	$-1/2$	$-5/22$	$5/22$	$-1/11$	$1/2$
x_2	0	$1/2$	1	$1/2$	$-1/22$	$1/22$	$2/11$	$5/2$
x_3	0	$5/2$	0	$3/2$	$21/22$	$M - \frac{21}{22}$	$M - \frac{9}{11}$	

(*) Bei $\Delta_5 \geq 0$:

$$\Delta_2 = 5/2 > 0$$

$$\Delta_4 = 7/2 > 0$$

$$\Delta_5 = 21/22 > 0$$

$\Delta_6, \Delta_7 > 0$ w/o Benutzung M.

Bigwobb: $x^*(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1/2, 0, 5/2, 0)$

$$F(x^*) = 3 \cdot 1/2 + 4 \cdot 0 + 6 \cdot 5/2 + 5 \cdot 0 = 3/2 + 15 = \frac{33}{2} = 16,5$$

Heftigkeit:

$$1) 4 \cdot 1/2 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 5/2 - 0 = 2 + 5 = 7 > 7$$

$$2) 1/2 - 0 - 5 \cdot 5/2 - 0 = 1/2 - \frac{25}{2} = -12$$